

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力，
考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《概率论》课程考试卷(A)(闭卷)

课程代码 105244 课程序号

2022—2023 学年第 二 学期

姓名 学号 班级

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

注：考试中可以使用的无存储功能的计算器

得分	
----	--

一、选择题(共5题,每题3分,共计15分)

- 对于任意两事件 A 和 B ,与 $A \cup B = B$ 不等价的是().
(A) $A \subset B$ (B) $\bar{B} \subset \bar{A}$ (C) $A\bar{B} = \Phi$ (D) $\bar{A}B = \Phi$
- $F(x)$ 为随机变量 X 的分布函数,则下列仍为分布函数的是().
(A) $F(2x-1)$ (B) $F(1-x)$ (C) $F(x^2)$ (D) $1-F(-x)$
- 设 X 和 Y 为两个随机变量, $P(Y \geq 0) = \frac{3}{5}$, $P(X \geq 0, Y < 0) = \frac{1}{5}$, 则
 $P(\max(X, Y) \geq 0) = ()$.
(A) $\frac{4}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{1}{5}$
- 若随机变量 X 的数学期望 EX 存在,则 $E(E(EX)) = ()$.
(A) 0 (B) X (C) EX (D) $(EX)^2$
- 设 X 为一随机变量,若 $EX > 0$, $E(X^2) = 1.1$, $DX = 0.1$, 则().
(A) $F(-1 < X < 1) \geq 0.9$ (B) $P(0 < X < 2) \geq 0.9$
(C) $P(X > 1) \leq 0.9$ (D) $P(|X| \leq 0.1) \leq 0.1$

得分	
----	--

二、填空题（共 6 题，每题 3 分，共计 18 分）

- 甲、乙两名射手对同一目标进行射击，甲射手的命中率为 p_1 ，乙射手的命中率为 p_2 ($0 < p_1, p_2 < 1$)。规定甲先开始，每人轮流一次进行，直到目标被击中为止，要使甲先命中的概率比乙大，则 p_1 与 p_2 应满足的关系式是_____。
- 假设随机变量 X 服从参数为 $(2, p)$ 的二项分布，随机变量 Y 服从参数为 $(3, p)$ 的二项分布，若 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$ ，则 $P(Y \geq 1) =$ _____。
- 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且 $X \sim N(-3, 1)$ ， $Y \sim N(2, 1)$ ，令 $Z = 2X - Y + 2$ ，则 $Z \sim$ _____。
- 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{ag(\sqrt{x^2 + y^2})}{\pi\sqrt{x^2 + y^2}}, & 0 \leq x, y < +\infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，其中 $g(x)$ 非负，且满足 $\int_0^{+\infty} g(x) dx = 1$ ，则 $a =$ _____。
- 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $E((X-1)(X-2)) = 1$ ，则 $\lambda =$ _____。
- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列，且均服从参数为 λ 的指数分布，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right) = \text{_____}.$$

得分	
----	--

三、简答题（共 1 题，共计 5 分）

- 请用有关定理或定律解释频率稳定性。

得分	
----	--

四、分析判断题 (共 1 题, 共计 5 分)

1. 设随机变量 X 服从正态分布, 其概率密度函数 $f(x)$ 在 $x = \sqrt{2\pi}$ 处有驻点, 且 $f(\sqrt{2\pi}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, 则随机变量 $X \sim N(\sqrt{2\pi}, 1)$.

得分	
----	--

五、计算题 (共 5 题, 其中第 1、2、4 题每题 12 分, 第 3 题 13 分, 第 5 题 8 分, 共计 57 分)

1. 某批产品优等品率为 0.8, 每个检验员将优等品判断为优等品的概率是 0.97, 而将非优等品判断为优等品的概率为 0.02.

(1) 若该批产品由某个检验员检查, 则该检验员对优等品做出正确判断的概率 (即判断为优等品的产品确实是优等品的概率) 是多少?

(2) 为了提高检验结果的可信度, 决定由 3 人组成检查组进行检验, 3 人中至少有两人认为是优等品的产品方能被确认为优等品, 假设个检验员的判断是相互独立的, 那么检查组对优等品做出正确判断的概率又是多少?

2. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 且 $P(X > 4 | X > 2) = \frac{1}{4}$, $[X]$ 表示不超过 X 的最大整数, 记 $Y = [X] + 1$.

(1) 求参数 λ 的值; (2) 求 Y 的概率分布; (3) 求 $E(X + Y)$.

3. 一个电子仪器由两部分构成, 以随机变量 X 和 Y 分别表示两个部件的寿命 (单位: 千小时), 已知 X 和 Y 的联合分布函数为 $F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

(1) 问 X 和 Y 是否独立; (2) 求两个部件的寿命都超过 100 小时的概率;

(3) 当两个部件都无故障时, 电子仪器正常工作, 否则电子仪器不能正常工作, 求电子仪器正常工作时间 T 的概率密度.

4. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 令 $X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生} \\ 0, & A \text{ 不发生} \end{cases}$, $Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生} \\ 0, & B \text{ 不发生} \end{cases}$. 求:

(1) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布; (2) X 与 Y 的相关系数;

(3) 随机变量 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率分布.

5. 某药厂断言, 该厂生产的某种药品对于医治某种疑难血液的治愈率为 0.8, 医院检查员抽查 100 个服用此药品的病人, 如果其中多于 75 人治愈, 就接受这一断言, 否则就拒绝这一断言.

(1) 若实际上此药品对这种疾病的治愈率是 0.8, 问接受这一断言的概率是多少?

(2) 若实际上此药品对这种疾病的治愈率是 0.7, 问接受这一断言的概率是多少?

参考数据: $\Phi(2) = 0.9773$, $\Phi(2.5) = 0.9938$, $\Phi(1.5) = 0.9332$

$\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.25) = 0.8944$, $\Phi(1.09) = 0.8621$

参考答案

一、选择题 DAACB

二、填空题

1. $p_1 > \frac{p_2}{1+p_2}$ 2. $\frac{19}{27}$ 3. $N(-6, 5)$ 4. 2 5. 1 6. $\Phi(x)$

三、简答题

1. 设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, p 是事件 A 在每次试验中发生的概率,

则对于任意的正数 ε , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0.$$

事件发生的频率稳定于事件发生的概率, 贝努利大数定律从理论上解释了频率的稳定性.

四、分析判断题

1. 正确.

由已知可设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 所以 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x-\mu}{2\sigma^2}} (-\infty < x < +\infty),$$

由

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \left(\frac{x-\mu}{\sigma^2}\right) e^{-\frac{x-\mu}{2\sigma^2}} = 0$$

可得驻点 $x = \mu = \sqrt{2\pi}$. 于是, 当 $x = \sqrt{2\pi}$ 时, 由 $f(\sqrt{2\pi}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ 得 $\sigma = 1$. 因

此, 随机变量 $X \sim N(\sqrt{2\pi}, 1)$.

五、计算题

1. 设 A = “产品为优等品”, $\bar{A}$ = “产品为非优等品”, 则 $A, \bar{A}$ 构成完备时间组, 且 $P(A) = 0.8$, $P(\bar{A}) = 0.2$.

(1) 记 B = “经某检验员检验, 产品被判断为优等品”.

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0.8 \times 0.97 + 0.2 \times 0.02 = 0.78,$$

由贝叶斯公式可知

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0.8 \times 0.97}{0.78} = 0.994872.$$

(2) 记 $C =$ “经检验组检验，产品被判断为优等品”。

以 X 表示3名检验员将优等品判断为优等品的人数，则 X 服从 $B(3, 0.97)$ 。以 Y 表示检验员将非优等品判断为优等品的人数，则 Y 服从 $B(3, 0.2)$ 。由全概率公式有

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A)P(C|A) + P(\bar{A})P(C|\bar{A}) = P(A)P(X \geq 2) + P(\bar{A})P(Y \geq 2) \\ &= 0.8 \times (C_3^2 \times 0.97^2 \times 0.03 + C_3^3 \times 0.97^3) \\ &\quad + 0.2 \times (C_3^2 \times 0.02^2 \times 0.98 + C_3^3 \times 0.02^3) \\ &= 0.79788 + 0.00024 = 0.79812. \end{aligned}$$

由贝叶斯公式可知

$$P(A|C) = \frac{P(A)P(C|A)}{P(C)} = \frac{0.79788}{0.79812} = 0.999699.$$

2. (1) 由指数分布的无记忆性得

$$P(X > 4 | X > 2) = P(X > 2) = e^{-2\lambda} = \frac{1}{4}, \quad \lambda = \ln 2$$

(2) 由于 $Y = [X] + 1$ 的可能取值为 $1, 2, \dots$ ，所以

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= P([X] + 1 = k) = P([X] = k - 1) = P(k - 1 \leq X < k) \\ &= P(X \geq k - 1) - P(X \geq k) = e^{-(k-1)\lambda} - e^{-k\lambda} = e^{-(k-1)\lambda}(1 - e^{-\lambda}) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \frac{1}{2} = \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{k-1} \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^k, \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

故 Y 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的几何分布。

(3) 由指数分布与几何分布的数学期望知 $EX = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\ln 2}$ ， $EY = \frac{1}{p} = 2$ ，故

$$E(X + Y) = EX + EY = \frac{1}{\ln 2} + 2.$$

3. (1) 由边际分布函数的定义知

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad F_Y(y) = F(+\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5y}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

故 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ ，即 X 与 Y 相互独立。

(2) X 服从参数为 0.5 的指数分布， Y 服从参数为 0.5 的指数分布。注意到 100 小时 = 0.1 千小时，则所求概率为

$$P(X > 0.1, Y > 0.1) = P(X > 0.1)P(Y > 0.1) = e^{-0.05} \times e^{-0.05} = e^{-0.1}.$$

(3)由题意知, $T = \min\{X, Y\} \geq 0$, 则 T 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P(T \leq t) = P(\min\{X, Y\} \leq t) = 1 - P(\min\{X, Y\} > t) \\ &= 1 - P(X > t, Y > t) = 1 - P(X > t)P(Y > t) \\ &= \begin{cases} 1 - e^{-t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

则 T 的概率密度为

$$f_T(t) = F'_T(t) = \begin{cases} e^{-t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}.$$

4. 由已知

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}, \quad P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{6}.$$

$$(1) P(X=1, Y=1) = P(AB) = \frac{1}{12},$$

$$P(X=0, Y=1) = P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{12},$$

$$P(X=1, Y=0) = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{6},$$

$$P(X=0, Y=0) = P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] = \frac{2}{3},$$

因此 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

(2)容易得到 X, Y 的边际概率分布为

X	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
P	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

从而 $EX = \frac{1}{4}$, $DX = \frac{3}{16}$, $EY = \frac{1}{6}$, $DY = \frac{5}{36}$, $E(XY) = \frac{1}{12}$. 因此 X 与 Y 的相关系数为

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{E(XY) - EXEY}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{1}{\sqrt{15}}.$$

(3)因为

(X,Y)	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$
$X^2 + Y^2$	0	1	1	2
概率	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

所以 Z 的概率分布为

Z	0	1	2
概率	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

5. (1) 设 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 人服用此药得到治愈} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 人服用此药未得到治愈} \end{cases}$, $i = 1, 2, \dots, 100$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立,

$P(X_i = 1) = 0.8$, $P(X_i = 0) = 0.2$, 设 $X = \sum_{i=1}^{100} X_i$, 则 $X \sim B(100, 0.8)$, 于是

$$\begin{aligned} P(X \geq 75) &= P\left(\frac{X - 100 \times 0.8}{\sqrt{100 \times 0.8 \times 0.2}} \geq \frac{75 - 100 \times 0.8}{\sqrt{100 \times 0.8 \times 0.2}}\right) \approx 1 - \Phi\left(-\frac{5}{4}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{5}{4}\right) = 0.8944. \end{aligned}$$

(2) 设 $Y_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 人服用此药得到治愈} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 人服用此药未得到治愈} \end{cases}$, $i = 1, 2, \dots, 100$. 且 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{100}$ 相互独立,

$P(Y_i = 1) = 0.7$, $P(Y_i = 0) = 0.3$, 设 $Y = \sum_{i=1}^{100} Y_i$, 则 $Y \sim B(100, 0.7)$, 于是

$$P(Y \geq 75) = P\left(\frac{Y - 100 \times 0.7}{\sqrt{100 \times 0.7 \times 0.3}} \geq \frac{75 - 100 \times 0.7}{\sqrt{100 \times 0.7 \times 0.3}}\right) \approx 1 - \Phi(1.09) = 0.1379.$$